南京信息工程大学　试卷

2019-2020学年 第一学期　数据结构　课程试卷(A卷)

考试时间　120　分钟

_____ 学院 _____ 专业 _____ 班

学号_____ 姓名_____ 得分_____

一、单项选择题(每小题 1 分，共 14 分)

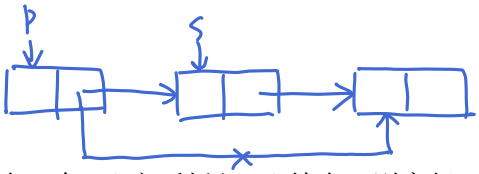
C 1.计算机算法指的是(　　)。

A.计算方法

B.排序方法

C.解决某一问题的有限运算序列

D.调度方法



B 2.在一个单链表中，若 p↑结点不是最后结点，在 p↑之后插入 s↑结点，则实行(　　)。

A. s↑.next:=p；p↑.next=s;

B. s↑.next:=p↑.next;p↑.next:=s;

C. s↑.next:=p↑.next;p:=s;

D. p↑.next:=s;s↑.next=p;

s↑.next = p↑.next

p↑.next = s↑

102 104 106 108

B 3.某个向量第一元素的存储地址为 100，每个元素的长度为 2，则第五个元素的地址是(　　)。

100 + 2×(5-1) = 108

A.110　　B.108　　C.100　　D.120

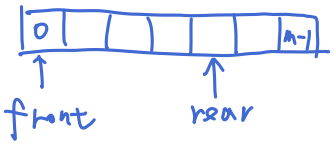
A 4.循环队列用数组 A［0..m-1］存放其元素值，已知其头尾指针分别是 front 和 rear，则当前队列中的元素个数是(　　)。

A.(rear-front+m) MOD m

B.rear-front+1

C.rear-front-1

D.rear-front



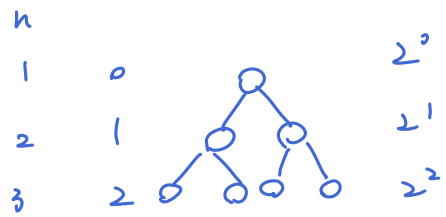
C 5.栈和队列的共同特点是(　　)。

A.都是先进后出

B.都是先进先出

C.只允许在端点处插入和删除元素

D.没有共同点



C 6.深度为 n 的二叉树中所含叶子结点的个数最多为(　　)个。

A.2n　　B.n　　C.2^{n-1}　　D.2^n-1

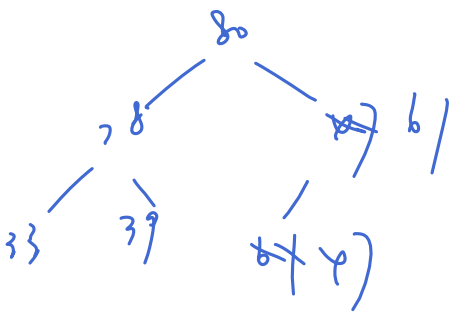
C 7.树最适合用来表示(　　)。

A.有序数据元素

B.无序数据元素

C.元素之间具有分支层次关系的数据

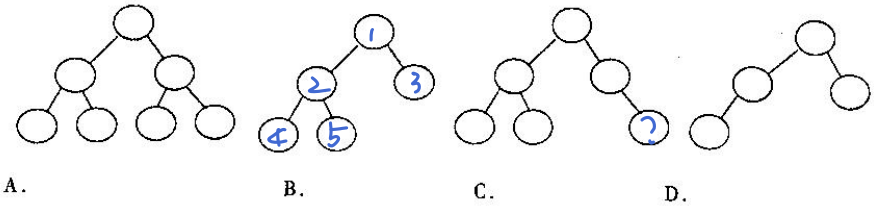
D.元素之间无联系的数据



满二叉树：每一层结点个数都是最大

完全二叉树：结点按照满二叉树结点编号依次排列

C 8.下面的二叉树中，(　　)不是完全二叉树。



D 9.下列说法错误的是(　　)。

A.一个图的邻接矩阵表示是唯一的

B.一个图的邻接表表示是不唯一的

C.一个图的生成树必为该图的极小连通子图

D.一个无环有向图的拓扑排序序列必唯一 ×

对于一个无环有向图，可能有多个拓扑序列.

A 10.设有 6 个结点的无向图，该图至少应有(　　)条边才能确保是一个连通图。

A.5　　B.6　　C.7　　D.8

连通图：无向图中任意二个顶点都有路径相连

C 11.对线性表进行二分查找时，要求线性表必须(　　)。

A.以顺序方式存储

B.以链接方式存储

C.以顺序方式存储，且结点按关键字有序排序

D.以链接方式存储，且结点按关键字有序排序

D C 12.直接存取文件的特点是(　　)。

A.记录按关键字排序

B.记录可以进行顺序存取

C.存取速度快，但占用较多的存储空间

D.记录不需要排序，存取效率高

i=1　80 47 78 39 61 33

i=2　80 61 39 78 47 33

i=3

A 13.文件存储的基本单位是(　　)。

A.记录　　B.数据项　　C.属性　　D.关键字

B 14.一组记录的排序码为(47、78、61、33、39、80)，则利用堆排序的方法建立的初始堆为(　　)。

A.78、47、61、33、39、80　　B.80、78、61、33、39、47

C.80、78、61、47、39、33　　D.80、61、78、39、47、33

二、判断题(判断下列各小题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。每小题 2 分，共 20 分)

1.算法和程序没有区别，所以在数据结构中二者是通用的。(×)

2.在顺序表中无需为表示结点间的逻辑关系而增加存储空间。(×) √

3.单链表中的头结点就是单链表的第一个结点。(×)

4.队列和栈都是运算受限的线性表。(√)

5.任何一棵二叉树中至少有一个结点的度为 2。(×)

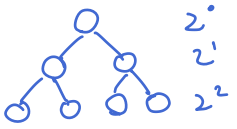
6.散列技术可用于表示并实现动态查找表。(√)

7.对于同一组结点，由于建立二叉排序树时插入结点的先后次序不同，所构成的二叉排序树的形态及深度也不同，所以含有 n 个结点的二叉排序树不唯一。(√)

8.在磁带上的顺序文件中插入新的记录时，必须复制整个文件。(×) √

9.插入排序是稳定的，而直接选择排序是不稳定的。(√)

10.对于 n 个记录的集合进行冒泡排序，所需要的平均时间是 0(n)。(×)



$2^0+2^1+2^2=2^3-1$

深度为N的满二叉树共有 2^N-1 个结点。

三、填空题(每小题 2 分，共 30 分)

1.通常从四个方面评价算法的质量：正确性、可读性、健壮性和效率与低存储量。

2.字符串的逻辑结构为：线性表。

3.设 head 为单链表的头结点，则判断单链表为空的条件是：head->next == NULL

4.在具有 n 个单元的循环队列中，队满时共有 n 个元素。

5.矩阵压缩存储的基本思想是：值相同的多个元素只分配一个存储空间，零元素不分配空间。

6.树的三种常用存储结构是：孩子链表表示法、孩子兄弟链表表示法和双亲表示法

7.深度为 K 的完全二叉树至少有 2^{k-1} 个结点，至多有 2^k-1 个结点。

8.图的主要存储结构有两种，分别为：邻接矩阵和邻接表。

9.二叉排序树上，结点的平衡因子定义为该结点左子树的高度减去该结点右子树的高度。

10.散列技术既是一种储存方式，又是一种查找方法。

11.在索引非顺序文件中，记录不按关键字顺序排列，因此对每个记录要建立一个索引项，这样的索引表称为稠密索引。

12.文件的修改包括：删除、插入和更新记录三种操作。

13.与磁带存储器相比，磁盘存储器的优点是存取速度快，既适应于顺序存取，又适应于随机存取。

14.直接插入排序需要 1 个记录的辅助空间。

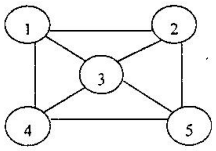
15.在插入和选择排序中，若初始数据基本正序，则选用插入排序；若初始数据基本反序，则选用选择排序。

四、应用题(每小题 6 分，共 24 分)

1.已知串 a=′ 1234+-*′ 、b=′ 1+2-3*4′ ，请用串的各种基本运算将串 a 转换为串 b。规定：运算中不能引入新的字符串，所有的字符串只能从串 a 中取得。

2.给定二叉树的中序遍历结果为 abc，请画出能得到此中序遍历结果的二叉树的所有形态。

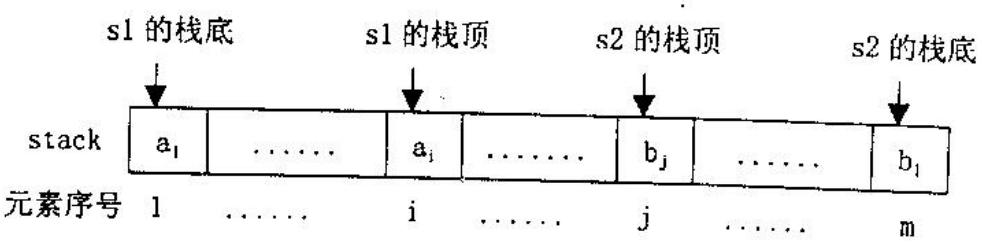
3.请画出下面无向图的邻接矩阵和邻接表。



4.已知序列{15,18,60,41,6,32,83,75,95}。请给出采用冒泡排序法对该序列作升序排序时的每一趟的结果。

五、设计题(每小题 6 分，共 12 分)

1. 如下图所示，设有两个栈 s1 和 s2 共享同一数组存储空间 stack［1..m］，其中栈 s1 的栈底设在 stack［1］处，而栈 s2 的栈底设在 stack［m］处，请编写栈 s1 和 s2 的进栈操作 push(i,x)和退栈操作 pop(i)，其中 i=1、2，分别表示栈 s1 和 s2。要求：仅当整个空间 stack［1..m］占满时才产生上溢。



四、应用题

1. a_1 = concat (substr (a,1,1) , substr (a, 5,1)); 1+

a_2 = concat (substr (a,2,1) , substr (a, 6,1)); 2-

a_3 = concat (substr (a,3,1) , substr (a, 7,1)); 3*

a_4 = substr (a,4,1); 4

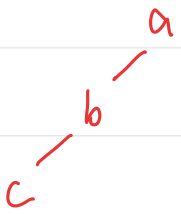
a_5 = concat (a_1, a_2); 1+2-

a_6 = concat (a_3, a_4); 3*4

b = concat (a_5, a_6);

2.

情况一：



情况二：



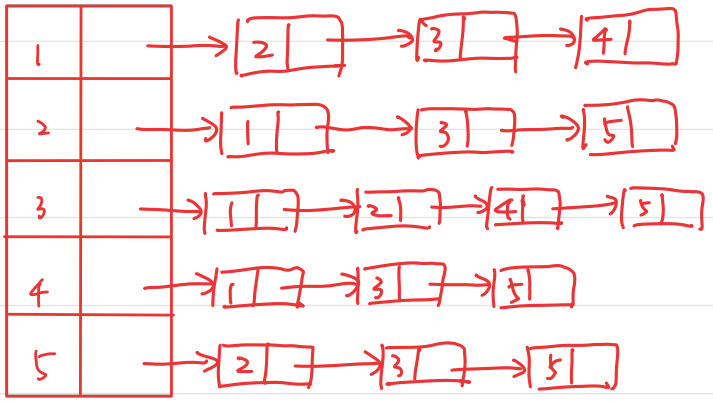
情况三：



3. 邻接矩阵

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

邻接表

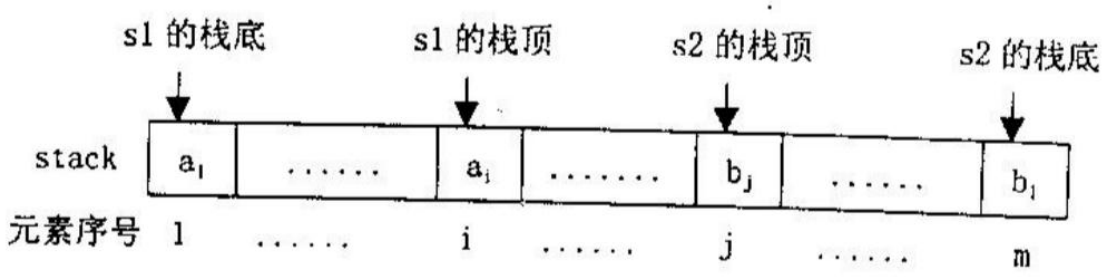


4. 序列 {15, 18, 60, 41, 6, 32, 83, 75, 95} 冒泡排序（升序）

初序列	15	18	60	41	6	32	83	75	95
第一趟	15	18	60	41	6	32	83	75	95
	15	18	60	41	6	32	83	75	95
	15	18	41	60	6	32	83	75	95
	15	18	41	6	60	32	83	75	95
	15	18	41	6	32	60	83	75	95
	15	18	41	6	32	60	83	75	95
	15	18	41	6	32	60	75	83	95
	15	18	41	6	32	60	75	85	95
第二趟(结果)	15	18	6	32	41	60	75	85	95
第三趟(结果)	15	6	18	32	41	60	75	85	95
第四趟(结果)	6	15	18	32	41	60	75	85	95

五、设计题(每小题 6 分，共 12 分)

1. 如下图所示，设有两个栈 s1 和 s2 共享同一数组存储空间 stack［1..m］，其中栈 s1 的栈底设在 stack［1］处，而栈 s2 的栈底设在 stack［m］处，请编写栈 s1 和 s2 的进栈操作 push(i,x)和退栈操作 pop(i)，其中 i=1、2，分别表示栈 s1 和 s2。要求：仅当整个空间 stack［1..m］占满时才产生上溢。



2.已知线性表的关键字集合{87, 25, 310, 08, 27, 132, 68, 95, 187, 123, 70, 63, 47}，已知散列函数为 H(k)=k MOD 13，采用拉链法处理冲突，设计出该开散列表的结构。